

BricsCadRc — raport z pracy, 2 października 2026

Plugin .NET dla BricsCAD V25 (zbrojenie płyt). Problem, przyczyna, rozwiązanie, przyjęte zasady i testy. Wszystkie zmiany zatwierdzone przez użytkownika i zacommitowane.

Podsumowanie dnia

Obszar	Efekt	Status
Opisy rozkładów skośnych	Leader po linii rozkładu do końca, ramię pionowe/poziome; przeciąganie bez „kąta”	commit
Rozkłady obrócone	Opis obraca się z prętami; leader i tekst jak w ASD; grip długości skosu; jig jak standardowy	commit (do dopracowania)
Nib (uskok płyty)	Wykrywanie, dół/góra, UB 01/02 na uskoku, UB 03, T IN NIB, numeracja od 04	commit
Kolizje opisów	Nowy algorytm PlaceLabel: linie jako przeszkody, warianty kierunku, przesunięcie w bok	commit

1. Opisy rozkładów skośnych

Problem

Na rozkładzie skośnym ramię opisu wychodziło pionowo ze środka linii rozkładu i przecinało pręty. Po przeciągnięciu labela w górę ostatni odcinek robił się ukośny („robi się kąt”).

Przyczyna

- Budowa leadera nie uwzględniała skosu linii rozkładu.
- Przy przeciąganiu punkt załamania „ślizgał się” wzdłuż kierunku środek→załamanie, który przy skosie jest ukośny — załamanie odjeżdżało w bok, a koniec ramienia tylko w pionie. Żadna stała nie była winna — błąd w obliczeniach.

Rozwiązanie

- Leader jak w ASD (wzorzec test_asd.dxf): od środka po linii rozkładu do jej końca + przedłużenie, potem prosto do tekstu.
- Przeciąganie: załamanie przypięte do końca linii rozkładu, ostatni odcinek ściśle pionowy (pręty X) / poziomy (pręty Y).
- Grip [0] rozkładu: ciągłe rozciąganie początku — pierwszy pręt zawsze na otulinie od gripa; grip [1] — ostatni pręt wg rozstawu, faktyczny odstęp od krawędzi.

2. Rozkłady obrócone (ROTATE i opisy ukośne)

Problem

- Po ROTATE prętów opis „odłączał się” — zostawał nieobrócony, kropki poza prętami.
- Opis tworzony na obróconym pręcie był w całości obrócony: ukośne ramię i ukośny tekst (inaczej niż w ASD).
- Grip [0] opisu lądował daleko w model space; nie dało się wydłużyć odcinka skośnego; wstawianie opisu nie pozwalało na załamania.

Analiza ASD (test_asd2.dxf)

ASD: linia rozkładu prostopadła do prętów (ukośna), przedłużona za ostatni pręt; na końcu załamanie i ramię zawsze poziome lub pionowe w układzie rysunku; tekst 0° albo 90°, czytelny. Dozwolone dwa kierunki ramienia — te, które nie wracają na pręty.

Rozwiązanie

- ROTATE: obrót opisu razem z prętami w CommandEnded (bez podwójnego obrotu, gdy opis też był zaznaczony; lustro nie jest obrotem); kąt w XData rozkładu.
- Przesunięcie linii rozkładu i położenie gripa [0] liczone w układzie obróconego bloku opisu.
- Leader rozkładu ukośnego: po linii rozkładu do końca, ramię poziome/pionowe w WCS; czytelność tekstu oceniana w układzie rysunku.
- Nowy grip [2] na załamaniu — długość odcinka skośnego za ostatnim prętem (XData opisu [22] ElbowExt, min. 50 mm); ramię z tekstem idzie razem z załamaniem.

- Wstawianie opisu jak standardowe: w kroku 2 podgląd do kursora (po skosie do końca linii rozkładu, potem poziomo/pionowo), kolejne kliki = załamania, Enter/spacja tworzy opis; ramię z tekstem nie krótsze niż tekst.

Status: działa „w miarę ok”, do dopracowania w przyszłości.

3. Nib — uskok płyty przy krawędzi

Wymaganie

Płyty z nibem: pas przy krawędzi wys. 150 mm, szer. zwykle 115-135 mm (zawsze < 255). W nibie mieszczą się pręty dolne, górne nie. W nibie: UB 03 (H10, shape 13, 610-70-610) i pręty górne T IN NIB 2×H12 @150. Wszystkie generowania muszą to obsługiwać.

Analiza wzorca (nib-przykład.dxf)

- Przekroje A-A / B-B: płyta 225, nib 135 × 150; dół (07/05) wchodzi w nib, góra (107/102) kończy się przed uskokiem; UB 01/02 na uskoku, UB 03 w nibie.
- Liczby z opisów ASD: przy nibie z obu stron góra = dół – 2 (97 B2 → 95 T2, 63 B1 → 61 T1); UB 02 = liczba góry (95), UB 03 = liczba dołu (97).
- T IN NIB z przekroju: 2 pręty co ~150 — jeden w nibie, drugi za uskokiem; pozycje wspólne z serią górną (101, 103, 105...).
- Na planie: obrys płyty + druga polilinia odsunięta o 135 (linia uskoku), ta sama warstwa SD-PILED-RAFT.

Decyzje użytkownika

Pytanie	Decyzja
UB 01/02 na krawędzi z nibem	Na uskoku, liczba jak góra; UB 03 przy krawędzi zewnętrznej, liczba jak dół
T IN NIB	2 × H12 @150: pierwszy w nibie, drugi 150 dalej za uskokiem; długości i zakłady jak góra, seria 101+
Wykrywanie nibu	Linia wewnętrzna (druga zamknięta polilinia) równoległa do krawędzi < 255 mm
UB 03	Osobny przycisk + automatycznie w RC_GENERUJ_SIATKA
Pozycja 03	Zarezerwowana zawsze, numeracja automatyczna od 04 (jak ASD)
Długość T IN NIB	Siatka 250 w górę („lepiej za długi niż za krótki”), min. 1500, twardo ≥ 1250
Zakotwienie T IN NIB	600 mm w głąb płyty liczone od końca nibu, jeśli płyta tam jest
Opisy	UB 03 poza płytą; T IN NIB +200 mm dalej niż zwykle opisy; przy krawędzi w środku obrysu — załamanie i wzdłuż krawędzi

Rozwiązanie

- NibDetector (nowy): szuka zamkniętej polilinii w obrysie (albo obrysu wokół wskazanej linii uskoku), wierzchołki ≤ 255 mm od obrysu; krawędzie nibu = krawędzie równoległe w odległości 50-255 mm, zakres do narożników obrysu. Sprawdzane na geometrii test_nib.dxf: 8 krawędzi, 135 mm.
- Dół (B1/B2) do krawędzi zewnętrznej; góra (T1/T2) na obrysie uskoku; zakłady góry liczone względem rzeczywistego dołu (rzut dolny szukany po obrysie zewnętrznym).
- UB 01/02 generowane na obrysie uskoku; UB 03 (RC_GENERUJ_UB_NIB) tylko na krawędziach z nibem, liczba = pręty dołu dochodzące do krawędzi; linia rozkładu 250 mm poza płytą.
- T IN NIB generowane z T1 (krawędzie poziome) i T2 (pionowe); ponowne T1/T2 podmienia też T IN NIB. Przy narożniku wypukłym pręt od otuliny 40, nadmiar w głąb; linia rozkładu (opis) zawsze w zakresie nibu.
- Numeracja: PositionCounter.FirstAutoNumber = 4.

Poprawki po testach

- Pręt 114 był 157,5 mm od krawędzi i miał 1000 mm — przyczyna: zaokrąglenie w dół i centrowanie; teraz zaokrąglenie w górę, min. 1500, start od otuliny przy narożniku wypukłym.
- Krótka krawędź w wycięciu była pominięta (min. 1250) — teraz dostaje pręt.
- Opis 110 uciekał w prawo — linia rozkładu stała w części pręta wchodzącej w płytę; teraz zawsze w zakresie nibu, więc może wyjść w dół przez wycięcie.

4. Kolizje opisów — PlaceLabel

Jak było

Tylko prostokąty tekstów jako przeszkody; przy kolizji ramię wydłużane „po drabince” o całą długość tekstu + 150 mm (do 12 razy) — stąd opisy uciekające daleko i nachodzące na leadery.

Jak jest

- Przeszkody: teksty opisów i rysunku oraz linie opisów (leadery, linie rozkładów) — także istniejących; nowy leader nie może przecinać tekstów.
- Przy liniach sprawdzany rzeczywisty obrys tekstu (bez zapasu) — wcześniej zapas 10% powodował zbędne przesunięcia (przypadek „57 H10-03-200 UB”).
- Kolejność prób: warianty kierunku (druga strona płyty; T IN NIB — prosto / załamanie w obie strony, krótsza droga najpierw), każdy bez przesunięcia i z przesunięciem w bok o grubość tekstu + 150 (na przemian w obie strony, do 8 kroków).
- Potem drobne wydłużanie ramienia co 100 mm (do 4 m); dawna drabinka tylko na sam koniec.

Na później: przebieg porządkujący opisy w równe rzędy wzdłuż boków płyty (jak ASD) — wybrano na razie wariant bezpieczniejszy.

5. Zasady dopisane do ARCHITECTURE.md

Parametr	Wartość
Szerokość nibu (wykrywanie)	50-255 mm
UB 03	H10, shape 13, 610-70-610, @200, pozycja 03, linia rozkładu 250 mm poza płytą
T IN NIB	2 × H12 @150, otulina 40, zakotwienie 600 mm, min. 1500 (≥ 1250), maks. 6000, zakład 500-700
Opis T IN NIB	ramię +200 mm, załamanie 200 mm za krawędzią
Numeracja	01/02/03 = UB, auto od 04, góra 101+, przebicie 501+
Kolizje	odstęp tekst-tekst 150 mm, tekst-linia 50 mm (obrys rzeczywisty), krok wydłużania 100 mm

6. Do zrobienia

- Nib tylko na części krawędzi rysowany odcinkami (nie zamkniętą polilinią) — jeszcze nie rozpoznawany.
- Model 3D (RC_SIATKA_3D) bez stopnia płyty przy nibie.
- Dopracowanie opisów rozkładów obróconych (podgląd i szczegóły).
- Opcjonalnie: porządkowanie opisów w rzędy (wariant „c”).
- Backlog: CountDisplay po rozciągnięciu rozkładu, dobór prętów ze stref map (tabela As), BBS rozkładów bez opisu, kopie ze starych rysunków, kształty BS 8666 (44, 30°, B/2).

7. Pliki

Plik	Zmiana
NibDetector.cs (nowy)	Wykrywanie nibu i krawędzi z nibem
AutoRebarEngine.cs	Nib w B/T/UB, UB 03, T IN NIB, PlaceLabel
AutoRebarCommands.cs / AutoRebarUBCommands.cs	UB NIB w siatce, RC_GENERUJ_UB_NIB
PositionCounter.cs	Numeracja od 04
RibbonBuilder.cs	Przycisk „Generuj UB nib”
AnnotationEngine.cs, AnnotMoveOverride.cs, BarData.cs	Opisy skośne/obrócone, grip załamania, ElbowExt
AnnotLeaderJig.cs, BarCommands.cs	Wstawianie opisu na obróconym rozkładzie
PluginApp.cs	Obrót opisu po ROTATE (CommandEnded)
ARCHITECTURE.md	Zasady nibu, numeracji, kolizji